Resumo-relâmpago para a prova

Fisiologia · rins, líquidos do corpo e pressão arterial

> ***O fio da história (leia isto primeiro)***
> *Pense comigo: o corpo é um rio fechado. O **rim** decide quanta água e sal ficam nele (PBL 03). Essa água se reparte entre dentro e fora das células, e quando escapa para o lugar errado vira **edema** (TBL 03). E o volume que sobra no sangue é, no longo prazo, quem manda na **pressão arterial** (PBL 04). Tudo se conecta: se você entender o rim, as três provas viram uma só.*

PBL 03 · Formação da urina, filtração glomerular e fluxo renal

Guyton cap. 26, 27, 28 e 31 · Berne e Levy cap. 33 e 34 · Ganong cap. 37

1. Organização geral dos rins e do trato urinário

- Rins retroperitoneais (~150 g cada). **Córtex** (externo) e **medula** (pirâmides). Via da urina: papilas → cálices menores → cálices maiores → pelve renal → **ureter** → bexiga → uretra.
- **Funções:** excretar resíduos (ureia, creatinina, ácido úrico), regular água e eletrólitos, equilíbrio ácido-base, controlar a PA (renina), produzir eritropoetina, ativar a vitamina D e fazer gliconeogênese em jejum prolongado.

2. Aporte sanguíneo renal

- ~**22% do débito cardíaco** (~1.100 mL/min) em menos de 0,5% do peso corporal. Muito mais do que o metabolismo exige: o fluxo existe para **filtrar**, não só para nutrir.
- Trajeto: a. renal → interlobares → arqueadas → interlobulares → **arteríola aferente** → **capilares glomerulares** (~60 mmHg: filtração) → **arteríola eferente** → **capilares peritubulares** e vasa recta (~13 mmHg: reabsorção) → veias → v. renal.
- Duas redes capilares **em série** separadas pela arteríola eferente: é o "botão de ajuste" da filtração.

3. Características gerais do néfron

- ~1 milhão por rim; **não se regeneram** (perda de ~10% a cada década após os 40 anos).
- Corpúsculo renal (glomérulo + cápsula de Bowman) → túbulo proximal → alça de Henle (descendente fina; ascendente fina e espessa) → **mácula densa** → túbulo distal → túbulo coletor → ducto coletor.
- **Aparelho justaglomerular** = mácula densa + células justaglomerulares (secretam **renina**).

4. Diferenças regionais: néfrons corticais × justamedulares

	Corticais (~70–80%)	Justamedulares (~20–30%)
Glomérulo	Parte externa do córtex	Profundo, junto à medula
Alça de Henle	Curta, entra pouco na medula	Longa, desce até a papila
Rede capilar	Capilares peritubulares	Vasa recta longa
Papel principal	Maioria da reabsorção e regulação de volume	Concentração da urina (contracorrente)

5. Transporte da urina até a bexiga

- Os ureteres têm músculo liso e levam a urina por **ondas peristálticas** (estimuladas pelo estiramento e pelo parassimpático). Entram **obliquamente** na parede da bexiga: quando o detrusor contrai, o ureter é comprimido e impede o refluxo.
- Cálculo ureteral → cólica intensa; o **reflexo ureterorrenal** contrai as arteríolas renais e reduz a diurese.

6. Formação da urina

Excreção = Filtração − Reabsorção + Secreção

- **Filtração glomerular:** TFG ≈ **125 mL/min (~180 L/dia)**, cerca de 20% do fluxo plasmático (fração de filtração). A urina final é só ~1,5 L/dia: mais de 99% do filtrado volta ao sangue.
- **Barreira de filtração (3 camadas):** endotélio fenestrado → membrana basal (cargas negativas) → podócitos (fendas de filtração). Seleciona por **tamanho e carga**: a albumina (negativa) é repelida.
- **Pressão efetiva de filtração** = P_{GC} 60 − P_{Bowman} 18 − π_{GC} 32 ≈ **10 mmHg**. TFG = K_f × pressão efetiva.
- **Reabsorção:** túbulo proximal ≈ 65% do Na^+ e da água; glicose e aminoácidos ~100% (transporte máximo: acima do limiar surge **glicosúria**, como no diabetes). Alça de Henle: ramo descendente permeável à água, ascendente espesso impermeável (cotransportador Na^+-K^+-2Cl^-) → cria o gradiente medular. Distal e coletor: ajuste fino por **aldosterona** (Na^+/K^+) e **ADH** (água, aquaporina-2).
- **Secreção:** H^+, K^+, NH_4^+, ácidos e bases orgânicas, fármacos.

Controle da TFG e do fluxo sanguíneo renal

Mudança na arteríola	TFG	Fluxo renal
Constrição da aferente	↓ (menos pressão no glomérulo)	↓
Dilatação da aferente	↑	↑
Constrição leve/moderada da eferente	↑ (pressão acumula a montante)	↓
Constrição intensa da eferente	↓ (a pressão oncótica sobe demais)	↓↓

- **Simpático:** contrai as arteríolas e reduz TFG e fluxo (exercício intenso, hemorragia: o corpo "empresta" sangue do rim ao coração e ao cérebro).
- **Angiotensina II:** contrai sobretudo a **eferente** e preserva a TFG quando a PA cai. Por isso IECA e BRA podem derrubar a TFG na estenose da artéria renal ou na hipovolemia.
- Vasoconstritores: noradrenalina, adrenalina, endotelina. Vasodilatadores: óxido nítrico, prostaglandinas, bradicinina (os AINEs retiram essa proteção).
- **Autorregulação:** TFG e fluxo ficam quase constantes com PA entre ~**80 e 170 mmHg**. Mecanismos: (1) **feedback tubuloglomerular**: a mácula densa detecta ↑NaCl (TFG alta) e contrai a aferente; com ↓NaCl dilata a aferente e libera renina; (2) **resposta miogênica**: o estiramento da arteríola faz o músculo liso contrair.

> ***Curiosidade***
> *Seu plasma inteiro (~3 L) é filtrado cerca de **60 vezes por dia** (180 ÷ 3). O rim lava o sangue repetidamente e devolve quase tudo; o que sai na urina é a pequena sobra de uma negociação extraordinariamente cuidadosa.*

TBL 03 · Compartimentos dos líquidos corporais: extra, intracelular e edema

Guyton cap. 25 · Objetivos: regulação dos compartimentos; perda/ganho de líquido e proteína × balanço renal

1. Quanta água, e onde ela está (adulto de 70 kg)

Compartimento	Volume	% do peso	Observações
Água corporal total	~42 L	60%	Menor em mulheres, idosos e obesos (gordura tem pouca água); maior em recém-nascidos
Intracelular (LIC)	~28 L	40%	2/3 da água. Rico em **K^+**, Mg^{2+}, fosfatos e proteínas
Extracelular (LEC)	~14 L	20%	1/3 da água. Rico em **Na^+**, Cl^- e HCO_3^-
– Intersticial	~11 L	15%	3/4 do LEC; inclui a linfa
– Plasma	~3 L	5%	1/4 do LEC; tem mais proteínas que o interstício

- **Como se mede (método de diluição):** volume = quantidade injetada ÷ concentração. Água total: água deuterada ou antipirina. LEC: inulina, sacarose ou ^{22}Na. Plasma: albumina marcada ou azul de Evans. **Intersticial = LEC − plasma; LIC = água total − LEC;** volume sanguíneo = volume plasmático ÷ (1 − hematócrito).

2. Equilíbrio osmótico: a água segue o soluto

- A água atravessa livremente as membranas; o que decide para onde ela vai é a **osmolaridade** (~280–300 mOsm/L), dominada pelo Na^+ fora da célula e pelo K^+ dentro.

Infusão	Osmolaridade do LEC	LEC	LIC	Exemplo
Isotônica	Inalterada	↑	= (sem mudança)	NaCl 0,9% (soro fisiológico)
Hipertônica	↑	↑↑	↓ (água sai da célula)	NaCl 3%
Hipotônica	↓	↑	↑ (água entra, célula incha)	Água livre; glicose 5% (a glicose é consumida)

3. Troca de líquido nos capilares (forças de Starling)

- **Filtração = $K_f \times [(P_c - P_{if}) - (\pi_c - \pi_{if})]$**. Para fora: P_c ~17 + π_{if} ~8 + P_{if} negativa (−3) = ~28. Para dentro: π_c ~28. Saldo ≈ **+0,3 mmHg**: leve filtração constante.
- O excesso de líquido **e as proteínas que escapam** voltam pelos **linfáticos** (2–4 L/dia). Proteína não retorna por capilares sanguíneos, só pela linfa.

4. Edema: líquido demais no lugar errado

Mecanismo	Exemplos
↑ **Pressão hidrostática capilar**	Insuficiência cardíaca, trombose ou obstrução venosa, varizes, retenção renal de sal e água
↓ **Pressão coloidosmótica (↓ albumina)**	**Síndrome nefrótica** (perda urinária), cirrose (↓ síntese), desnutrição proteica, queimaduras
↑ **Permeabilidade capilar**	Inflamação, histamina, alergia, infecção, queimaduras (a proteína vaza para o interstício)
Bloqueio linfático (linfedema)	Filariose (elefantíase), cirurgia/radioterapia com retirada de linfonodos, câncer

- **Edema intracelular:** ↓ metabolismo (isquemia: a bomba Na^+/K^+-ATPase falha e a célula incha) e inflamação.
- **Fatores de segurança contra edema** (~17 mmHg no total): baixa complacência do interstício sob pressão negativa (~3), aumento do fluxo linfático (~7) e "lavagem" da proteína do interstício (~7).
- Com **cacifo** (deixa a marca do dedo): líquido livre. Sem cacifo: tecido fibrosado, linfedema crônico.

5. Regulação dos compartimentos e o balanço renal

- **Balanço diário de água:** entra ~2.300 mL (2.100 ingeridos + 200 do metabolismo). Sai: urina ~1.400–1.500, perdas insensíveis (pele e pulmões) ~700, suor ~100, fezes ~100. O rim ajusta a urina de ~0,5 L (concentrada, até ~1.200 mOsm/L) a mais de 20 L/dia (diluída, ~50 mOsm/L).
- **Ferramentas:** ADH (↑osmolaridade → osmorreceptores → neuro-hipófise → aquaporina-2), sede, aldosterona, angiotensina II, peptídeo natriurético atrial e a **natriurese de pressão**.

Situação	O que o corpo e o rim fazem
Ganho de líquido	↑ volume e PA → ↑ TFG, natriurese de pressão, ↑ ANP, ↓ ADH → **diurese** abundante e diluída
Perda de líquido (hemorragia, diarreia, suor)	↓ volume e PA → ↓ TFG, ↑ simpático, ↑ renina-Ang II-aldosterona, ↑ ADH → **retenção** de Na^+ e água, oligúria, urina concentrada
Perda de proteína (síndrome nefrótica)	Barreira glomerular lesada → proteinúria → ↓ albumina → ↓ π_c → líquido vai ao interstício → ↓ volume plasmático efetivo → o rim **retém** sal e água e o edema piora (círculo vicioso)
Insuficiência cardíaca	↓ débito → o rim "acha" que falta volume → retém sal e água → ↑ P_c → edema
↓ **TFG (glomerulonefrite, IR)**	Retenção de Na^+ e água → ↑ volume → edema e hipertensão

> ***Pense comigo***
> *Existe um paradoxo bonito aqui: o paciente pode estar visivelmente inchado e, ainda assim, o rim "acreditar" que o corpo está seco. É que ele só enxerga o **volume circulante efetivo**, não o líquido preso nos tecidos. Entender isso explica por que a síndrome nefrótica e a insuficiência cardíaca retêm sal mesmo com edema.*

PBL 04 · Controle neural e humoral da pressão arterial

Guyton cap. 18 e 19 · Berne e Levy cap. 18 · Ganong cap. 32

Escala de tempo	Mecanismos
Segundos	Barorreceptores, quimiorreceptores, resposta isquêmica do SNC
Minutos a horas	Sistema renina-angiotensina (vasoconstrição), relaxamento do estresse vascular, desvio de líquido pelos capilares
Dias a semanas	Sistema **rim-volume** + aldosterona (ganho de feedback praticamente infinito)

A. Regulação nervosa e controle rápido

- **1. Sistema nervoso:** o **simpático** é o protagonista: vasoconstrição (arteríolas ↑ resistência; veias ↑ retorno venoso), ↑ FC, ↑ contratilidade, e a medula adrenal libera adrenalina (~80%) e noradrenalina (~20%). O parassimpático (vago) só reduz a FC. O **centro vasomotor** (bulbo e ponte) tem área vasoconstritora, vasodilatadora (inibe a primeira) e sensorial (núcleo do trato solitário, recebe IX e X). A PA pode dobrar em 5–10 s.
- **2. Barorreceptores:** terminações de estiramento no **seio carotídeo** (n. de Hering → IX) e no **arco aórtico** (vago X).
- **3. Resposta:** começam a disparar a ~60 mmHg e saturam em ~180; são mais sensíveis em torno da faixa normal (~100 mmHg); respondem mais a **variações rápidas** do que à pressão estável.
- **4. Reflexo:** ↑PA → ↑ disparos → inibe o centro vasoconstritor e ativa o vago → vasodilatação, ↓FC, ↓ contratilidade → PA volta. São **amortecedores** (evitam picos e quedas bruscas); como **se reajustam em 1–2 dias**, não controlam a PA a longo prazo.
- **5. Postura:** ao levantar, a PA na cabeça cai → ↓ disparos → ↑ simpático e ↑ FC em segundos. Falha = **hipotensão ortostática** (tontura, síncope).
- **6. Quimiorreceptores** (corpos carotídeos e aórticos): detectam ↓O_2, ↑CO_2, ↑H^+. Só atuam com PA < ~80 mmHg: ↑ simpático e ↑ ventilação. São socorro, não rotina.
- **7. Reflexos atriais e das artérias pulmonares** (baixa pressão): detectam o **volume**. ↑ volume → estiramento atrial → dilatação da aferente renal (↑ diurese), ↓ ADH, liberação de ANP e reflexo de Bainbridge (↑ FC).

- **Último recurso:** a **resposta isquêmica do SNC** (PA < 60 mmHg) provoca descarga simpática máxima.

B. Controle nervoso a longo prazo e hipertensão

- **1. Sistema rim-volume plasmático:** ↑PA → **diurese e natriurese de pressão** → ↓ volume do LEC → ↓ retorno venoso → ↓ débito → PA volta. O equilíbrio ocorre onde a **curva de função renal** cruza a linha de ingestão de sal e água (PA média ≈ 100 mmHg).
- **2. Feedback a longo prazo:** ganho "infinito": o rim só para de ajustar o volume quando a PA volta ao ponto de equilíbrio. Dois determinantes: a curva de função renal e a ingestão de sal e água. Aumentar só a resistência periférica **não** eleva a PA cronicamente se o rim está normal. **Hipertensão crônica = curva renal deslocada para a direita** (o rim exige pressão maior para excretar o mesmo sal).
- **3. Sal (NaCl):** ↑ NaCl → ↑ osmolaridade → sede e ADH → retém água → ↑ volume extracelular → ↑ PA. Água pura é excretada com facilidade; o sal "prende" a água. Em rins lesados ou **sal-sensíveis**, o efeito é pronunciado.

4. Sistema renina-angiotensina (SRA)

Passo	Detalhe
Gatilho	↓ PA, ↓ NaCl na mácula densa, ↑ simpático (β_1) → células justaglomerulares liberam **renina**
Cascata	Renina + **angiotensinogênio** (fígado) → **Ang I** → **ECA** (sobretudo no pulmão) → **Ang II** (meia-vida 1–2 min; receptor AT_1)
Efeitos da Ang II	(1) **Vasoconstrição** potente, rápida; (2) ↑ **aldosterona** (retém Na^+ e elimina K^+); (3) ↑ reabsorção de Na^+ nos túbulos e constrição da eferente; (4) ↑ ADH e sede
Resultado	↑ PA agudamente (vasoconstrição) e cronicamente (retenção de sal e água). Ex.: hipertensão renovascular (estenose da a. renal)

C. Principais anti-hipertensivos

Classe	Exemplares	Mecanismo de ação	Para lembrar
1. Diuréticos Tiazídicos	Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida	Inibem o cotransportador Na^+-Cl^- no túbulo distal: ↓ volume e depois ↓ resistência	1ª linha; hipocalemia, hiperuricemia
De alça	Furosemida, bumetanida	Inibem Na^+-K^+-$2Cl^-$ (NKCC2) na alça ascendente espessa	Potentes; úteis em IC e IR; hipocalemia
Poupadores de K^+	Amilorida, triantereno	Bloqueiam canais de Na^+ (ENaC) no coletor	Hipercalemia
2. IECA	Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril	Inibem a ECA: ↓ Ang II (vasodilatação, ↓ aldosterona) e ↑ bradicinina (vasodilata)	Tosse seca, angioedema; contraindicados na gravidez
3. BRA	Losartana, valsartana, candesartana, olmesartana	Bloqueiam o receptor AT_1 da Ang II	Sem tosse (não ↑ bradicinina); contraindicados na gravidez
4. Antagonistas da aldosterona	Espironolactona, eplerenona	Bloqueiam o receptor mineralocorticoide no coletor: ↓ reabsorção de Na^+, retêm K^+	Hipercalemia; ginecomastia (espironolactona); HAS resistente e IC

Números para decorar
TFG 125 mL/min (180 L/dia) · Fluxo renal ~1.100 mL/min (22% do débito) · Pressão efetiva de filtração ≈ 60 − 18 − 32 = 10 mmHg · Autorregulação renal 80–170 mmHg · Água = 60% do peso (LIC 40%, LEC 20%, plasma 5%) · Osmolaridade ~290 mOsm/L · Barorreceptores 60–180 mmHg · Quimiorreceptores < 80 mmHg · Isquemia do SNC < 60 mmHg · PA média ≈ 100 mmHg · Ang II: meia-vida 1–2 min

Resumo elaborado a partir do conteúdo programático e dos capítulos de Guyton, Berne e Levy e Ganong. Valores são os de referência dos livros; confira com os slides e as ênfases do seu professor.